Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titulan 25,0 mL de una mezcla HCl 0,10 M + CH_3COOH 0,10 M con NaOH 0,10 M. ¿Cuál es el pH tras agregar 25,0 mL?

A) 7,00

B) 4,74

C) 8,72

D) 2,87

E) 3,03

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primero**
   El NaOH reacciona con el ácido fuerte.

2. **Quedan**
   2,5 mmol de CH_3COOH en 50,0 mL = 0,050 M.

3. **pH**
   $\sqrt{1{,}8 \times 10^{-5} \cdot 0{,}050} = 9{,}5 \times 10^{-4} \rightarrow 3{,}03$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo se neutralizó el HCl; queda el ácido acético.

B) Es la media equivalencia del ácido acético (37,5 mL).

C) Es la equivalencia total (50,0 mL).

D) No considera la dilución del ácido acético a 0,050 M.

Idea clave. En mezclas, la base fuerte neutraliza primero al ácido más fuerte.